

Projet : asservissement numérique d'un oscillateur à quartz

É. Carry, J.-M Friedt

`jmfriedt@femto-st.fr`

transparents à `jmfriedt.free.fr`

4 mars 2025

Programmation du circuit

- ▶ Divers protocoles de communication pour flasher le microcontrôleur
- ▶ Carte Olimex Atmega32U4 : protocole AVR 109¹
- ▶ Par défaut, Atmel commercialise ses Atmega32U4 avec le bootloader DFU (*Device Firmware Upgrade*)² qui communique par le port USB
- ▶ Nouvel outil de configuration du microcontrôleur en remplacement de avrdude :

```
MCU=atmega32u4
```

```
DFU=dfu-programmer
```

```
install: $(EXEC).hex
```

```
$(DFU) $(MCU) erase
```

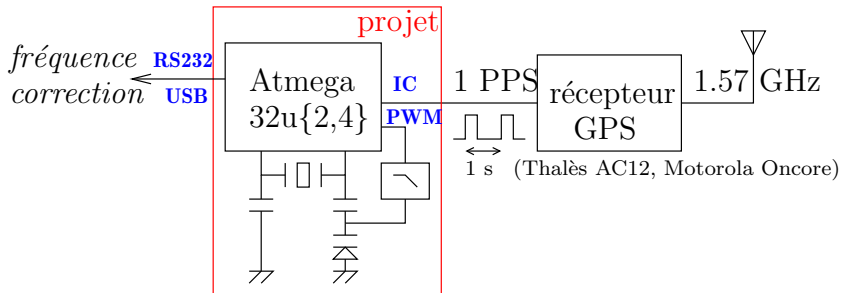
```
$(DFU) $(MCU) flash $(EXEC).hex
```

```
$(DFU) $(MCU) reset
```

1. *AVR109 : Self Programming* (2004), <https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc1644.pdf>

2. *USB DFU Bootloader Datasheet* (2008), <http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc7618.pdf>

Découpage du programme : communiquer



- Communication : bus USB v.s RS232
- RS232 est simple (protocole asynchrone symétrique) mais lent et n'est plus supporté sur PC
- USB est asymétrique et nécessite des transactions complexes : LUFA³

3. http://jmfriedt.free.fr/LUFA_light_EEA.tar.gz

Découpage du programme : compter

- ▶ Fonction **input-capture** du compteur
- ▶ Mémorisation du compteur à chaque front montant de 1 PPS
- ▶ Oscillateur 16 MHz : $16 \cdot 10^6 \gg 2^{16}$ donc le compteur *overflow*
- ▶ L'oscillateur présente une dérive maximum de 100 ppm ...
- ▶ à 16 MHz, 1600 Hz qui tiennent sur 11 bits donc un compteur 16 bits suffit

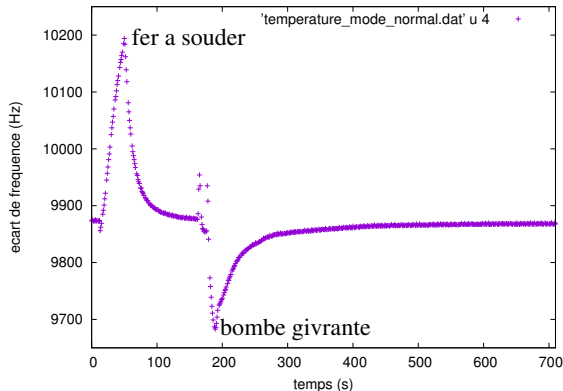
Specification

Nominal Frequency Range	1.8 to 32MHz	24 to 75MHz	75 to 200MHz
Vibration Mode	Fundamental (AT)	3rd Overtone (AT)	5th Overtone (AT)
Frequency Tolerance @25°C	± 20 or ± 30 ppm		
Temperature Stability	± 30 or ± 50 ppm		
Operating Temperature Range	-10°C to +60°C (Option: -20°C to +70°C)		
Storage Temperature Range	-20°C to +70°C (Option: -30°C to +80°C)		
Load Capacitance	8pF to 32pF or series		
Equivalent Series Resistance	see ESR table below		
Shunt Capacitance	5pF max.(≤ 18 MHz) or 7pF max. (> 18 MHz)		
Drive Level	200 μ W max (≤ 5 MHz) 100 μ W max (> 5 MHz)		
Insulation Resistance	500M Ω min @ 100V DC		
Aging	± 5 ppm per year		

⇒ second programme de démonstration : **mesurer la fréquence du quartz** et observer sa dérive en le chauffant.

Découpage du programme : compter

- ▶ Fonction **input-capture** du compteur
- ▶ Mémorisation du compteur à chaque front montant de 1 PPS
- ▶ Oscillateur 16 MHz : $16 \cdot 10^6 \gg 2^{16}$ donc le compteur *overflow*
- ▶ L'oscillateur présente une dérive maximum de 100 ppm ...
- ▶ à 16 MHz, 1600 Hz qui tiennent sur 11 bits donc un compteur 16 bits suffit



⇒ second programme de démonstration : **mesurer la fréquence du quartz** et observer sa dérive en le chauffant.

Découpage du programme : commander

- ▶ Utilisation de la PWM pour générer un signal périodique de rapport cyclique ajustable
- ▶ Fréquence de PWM déterminée en accord avec filtre passe bas de lissage (fréquence élevée $\Rightarrow$ temps de réaction court)
- ▶ **Mesurer la gamme de tensions** pour lesquelles le quartz continue à osciller et la fréquence du quartz en fonction de la tension

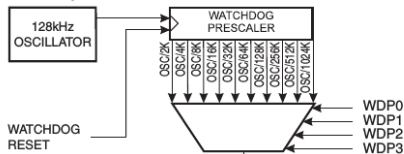
Bonus : implémenter le *watchdog* pour réinitialiser le microcontrôleur en cas de perte de l'oscillation du quartz

Watchdog Timer

ATmega16U4/ATmega32U4 has an Enhanced Watchdog Timer (WDT). The main features are:

- Clocked from separate On-chip Oscillator
- 3 Operating modes
 - Interrupt
 - System Reset
 - Interrupt and System Reset
- Selectable Time-out period from 16ms to 8s
- Possible Hardware fuse Watchdog always on (WDTON) for fail-safe mode

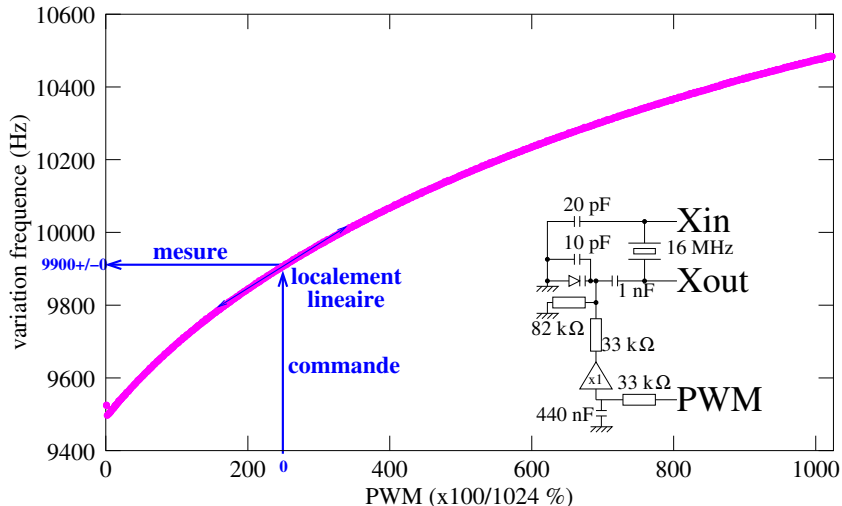
Figure 8-8. Watchdog Timer



Découpage du programme : commander

Analyse statique et dynamique en boucle ouverte

- déterminer la plage de tensions de fréquences commandées par la tension de PWM
- déterminer la constante de temps et gain de la commande



Découpage du programme : asservir (1)

- ▶ Mise en œuvre d'une PID numérique en temps discret (quantification) : $\frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{x_n - x_{n-1}}{T_e}$ et $X = \int x \cdot dt \rightarrow X+ = x_n \cdot T_e$
- ▶ $c(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$
- ▶ choix des paramètres : K_d et K_i nuls, K_p croît jusqu'à osciller.
- ▶ K_i pour rendre l'erreur statique nulle
- ▶ K_d pour augmenter la dynamique et réduire les dépassements à la consigne

```
erreur=0;
integrale=0;
erreur_avant=0;
while(1) {
    mesure(&freq_mesure);                // prend un temps dt
    erreur=consigne-freq_mesure;
    integrale+=erreur;                    // *dt
    sature_integrale(&integrale);          // anti-windup
    derivee=(erreur-erreur_avant);        // /dt
    commande_pwm=Kp*erreur+Ki*integrale+Kd*derivee; // PID
    sature_commande(commande_pwm);        // rester dans la gamme
    erreur_avant=erreur;
}
```

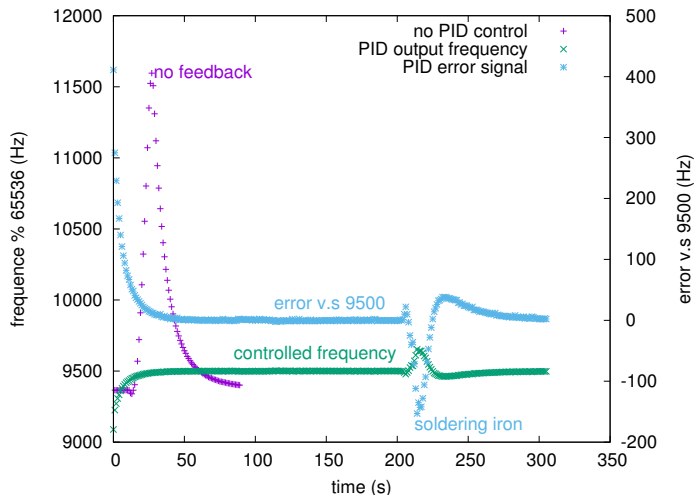

Découpage du programme : asservir (2)

- ▶ évolution de $c(t)$ et en considérant (temps discret) la différence $c_{n+1} - c_n$
- ▶ loi réursive de commande ...
- ▶ ... la somme infinie de l'intégrale se réduit à $K_i \cdot \varepsilon_{n+1}$
- ▶ les termes proportionnel et intégral sont $K_p \cdot (\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n) \cdot T_e$ et $K_d \cdot \frac{(\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n) - (\varepsilon_n - \varepsilon_{n-1})}{T_e} = K_d \cdot \frac{(\varepsilon_{n+1} - 2\varepsilon_n + \varepsilon_{n-1})}{T_e}$.
- ▶ équation réursive qui exprime la transformée en Z de la PID :

$$\underbrace{C(z)(z-1)}_{c_{n+1}-c_n} = E(z) \left(K_p \cdot (z-1) + K_i \cdot T_e + K_d \frac{z-2+z^{-1}}{T_e} \right)$$

```
err=0;
err_1=0;
err_2=0;
commande_pwm=0;
while(1) {
    mesure(&freq_mesure);           // prend un temps dt
    err_2=err_1;
    err_1=err;
    err=consigne-freq_mesure;
    commande_pwm+=Kp*(err-err_1)+Ki*err+Kd*(err+err_2-2*err_1);
    sature_commande_et_integrale(&commande_pwm);
}
```

De la théorie à la pratique

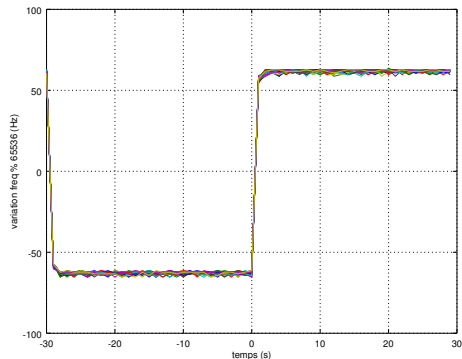


Fréquence de l'oscillateur après chauffe puis refroidissement du quartz.

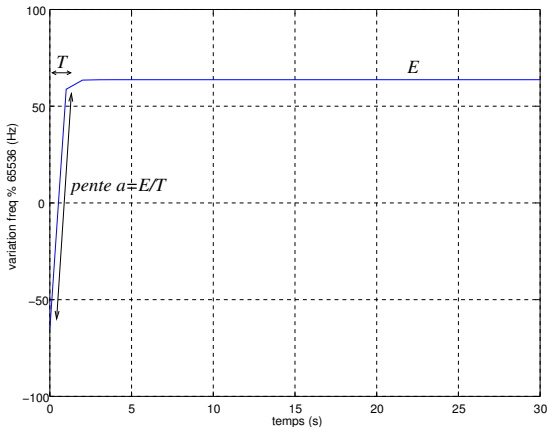
- Saturation de la commande
- Divergence de l'intégrale $\Rightarrow$ saturation de l'intégrateur ou stratégie d'*anti-windup*

Caractérisation dyanmique

Réponse impulsionnelle/indicielle



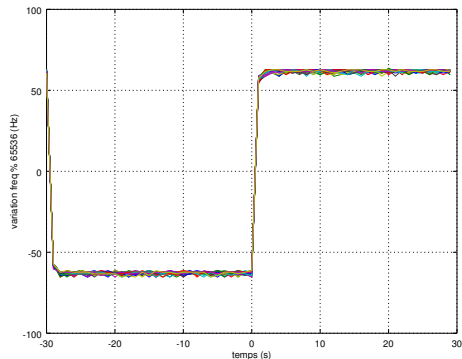
Mesures expérimentales de la sortie lorsque le système est soumis à une entrée en créneau, répétée 42 fois



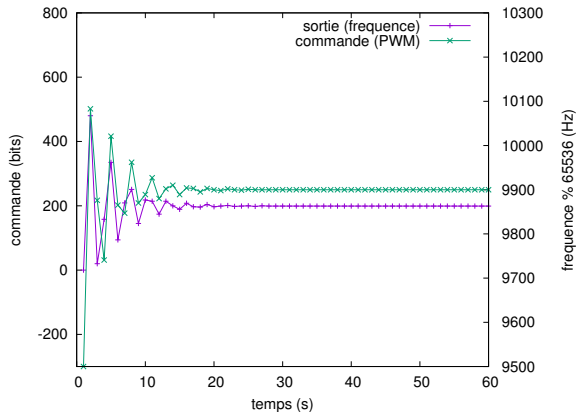
Réponse à un échelon (non-unitaire)

Caractérisation dyanmique

Réponse impulsionnelle/indicielle



Mesures expérimentales de la sortie lorsque le système est soumis à une entrée en créneau, répétée 42 fois



Ajustement de K_p , K_i afin de minimiser le temps de réponse en évitant les oscillations

Cas particulier de l'asservissement numérique

Caractérisation en boucle ouverte (gain a et retard L) pour en déduire les coefficients de la boucle d'asservissement⁴

Tableau 10 – Table de réglage de Takahashi

Régulateur	Coefficients de réglage	
	essai indiciel	essai fréquentiel
$u_k = K_p(r_k - y_k)$	$K_p = \frac{L}{a(L+T)}$	$K_p = 0,5k_0$
$u_k = u_{k-1} + K_p(y_{k-1} - y_k) + K_i T(r_k - y_k)$	$K_p = \frac{0,9L}{a(L+0,5T)} - 0,5K_i T$ $K_i = \frac{0,27L}{a(L+0,5T)^2}$	$K_p = 0,45k_0 - 0,5 K_i T$ $K_i = 0,54 \frac{k_0}{T_0}$
$u_k = u_{k-1} + K_p(y_{k-1} - y_k) + K_i T(r_k - y_k)$ $+ \frac{K_d}{T} (2y_{k-1} - y_k - y_{k-2})$	$K_p = \frac{1,2L}{a(L+0,5T)} - 0,5K_i T$ $K_i = \frac{0,6L}{a(L+0,5T)^2}$ $K_d = \frac{0,5L}{a} \text{ ou } \frac{0,6L}{a} \text{ si } \frac{L}{T} \text{ entier}$	$K_p = 0,6k_0 - 0,5 K_i T$ $K_i = \frac{1,2}{32} \frac{k_0}{T_0}$ $K_d = \frac{1}{40} \frac{k_0 T_0}{T_0}$

4. A. Besançon-Voda & S. Gentil, *Régulateurs PID analogiques et numériques*, Tech. de l'ingénieur R7416 (1999), ou sans les fautes, le cours de Gonzalo Cabodevila disponible à http://jmfriedt.free.fr/Gonzalo_cours1A.pdf

Conclusion

Livrables en fin de projet :

1. conception de circuit imprimé : schéma, PCB, BOM, estimation du coût d'approvisionnement et de fabrication
2. simulation SPICE du comportement de l'oscillateur sous diverses conditions de la varicap, tirage de fréquence
3. assemblage du circuit (tester pendant l'assemblage) et validation de son bon fonctionnement
4. caractérisation du comportement du résonateur en boucle ouverte
 - 4.1 communication (valeurs des variables du programme)
 - 4.2 mesure de l'intervalle de temps entre deux fronts montant du 1-PPS (*input capture*), observer la dérive de fréquence en chauffant le résonateur à quartz
 - 4.3 génération de la PWM
 - 4.4 balayage de la PWM et mesure de la fréquence pour chaque valeur de PWM
5. boucle d'asservissement : contrôle de la PWM pour amener la fréquence à une consigne
6. démontrer que l'échauffement du quartz n'impacte plus la fréquence de l'oscillateur (compensation par la commande de la varicap par la PWM)

Voir http://jmfriedt.free.fr/projet_atmega.pdf pour quelques consignes additionnelles